Paginação: Questões de Projeto e Implementação

Professor: Paulo Roberto de Oliveira
Disciplina: Sistemas Operacionais

Departamento de Informática
Universidade Estadual de Maringá

Anomalia de Belady

- Dedução baseada no senso comum: Quanto mais frames tiver a memória real, menos page faults devem acontecer!

- Belady, 1969 - Mostrou um trabalho usando FIFO em que ocorrem mais page faults com 4 páginas reais que com 3!

- Essa situação ficou conhecida como Anomalia de Belady.

Anomalia de Belady

- <u>Exemplo</u>: 5 páginas virtuais (0-4) e 3 frames ou 4 frames.
- Páginas referenciadas na ordem 0 1 2 3 0 1 4 0 1 2 3 4

- Com 3 frames:
- 9 Page Faults!

0	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**4**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	1	2	3	0	1	4	4	4	2	3	3
	0	1	2	3	0	1	1	1	4	2	2
		0	1	2	3	0	0	0	1	4	4
P	**P**	**P**	**P**	**P**	**P**	**P**			**P**	**P**	

- Com 4 frames:
- 10 Page Faults!

0	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**4**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	1	2	3	3	3	4	0	1	2	3	4
	0	1	2	2	2	3	4	0	1	2	3
		0	1	1	1	2	3	4	0	1	2
			0	0	0	1	2	3	4	0	1
P	**P**	**P**	**P**			**P**	**P**	**P**	**P**	**P**	**P**

Paginação por Demanda

- Todos os processos ao iniciar não tem suas páginas carregadas;

- Na primeira tentativa de carregar uma instrução, o processo recebe um page fault;
  - Então o SO carrega essa página.

- Em seguida, ocorrem outros page faults para variáveis;
  - Em pouco tempo, o processo terá todas as páginas de que precisa com poucos page faults;

- Este processo se chama <u>Paginação por demanda</u>!

Modelo de Conjunto de Trabalho

- Localidade de referência: A maioria dos processos referencia apenas uma parte pequena de suas páginas.

- Conjunto de trabalho: Grupo de páginas usadas num determinado instante.

- Considerações:
  - Conjunto de trabalho reside inteiro na memória - poucos page faults;
  - Memória disponível pequena - muitos page faults;
  - Uma instrução é executada em frações de microssegundos;
  - Um swap in leva dezenas de milissegundos.

Modelo de Conjunto de Trabalho

- Thrashing: Execução que gera um page fault a cada poucas instruções.

- Numa situação de thrashing, ocorre de um processo sofrer swap out inteiro. O que fazer quando ele volta para a memória?

- Tecnicamente nada!

- Basta esperar que ele comece a pedir as páginas a cada page fault;

Modelo de Conjunto de Trabalho

- Problema: Um processo pode gerar dezenas de page faults depois de um swap in (no caso de paginação por demanda);

- Assim, o processo de carga é lento e isso consome tempo de CPU;

- Há SOs que preferem carregar primeiro o conjunto de trabalho antes de deixar um processo executar, técnica chamada de Modelo Conjunto de Trabalho.

Políticas de Alocação
Global x Local

- Dúvida: Em um *page fault*, deve-se considerar apenas as páginas do processo ou de todos?

- Local: Cada processo recebe uma quantidade fixa de memória.

- Global: A quantidade de memória dos processos varia com o tempo.

Políticas de Alocação
Global x Local

- Em geral, políticas globais são melhores que as locais:
  - Numa política local, se o conjunto de trabalho de um processo aumenta, ocorre trashing;
  - Se o conjunto diminui, ocorre desperdício (outros processos não podem usar as páginas que sobram);
  - Com políticas globais, o SO pode decidir a cada instante quantas páginas um processo deve ter.

Políticas de Alocação
Global x Local

- Problema:
  - Em apenas algumas instruções o conjunto de trabalho já pode variar, ou seja, a alteração no conjunto pode ser muito rápida;

- Outra abordagem:
  - Algoritmo de distribuição de páginas.

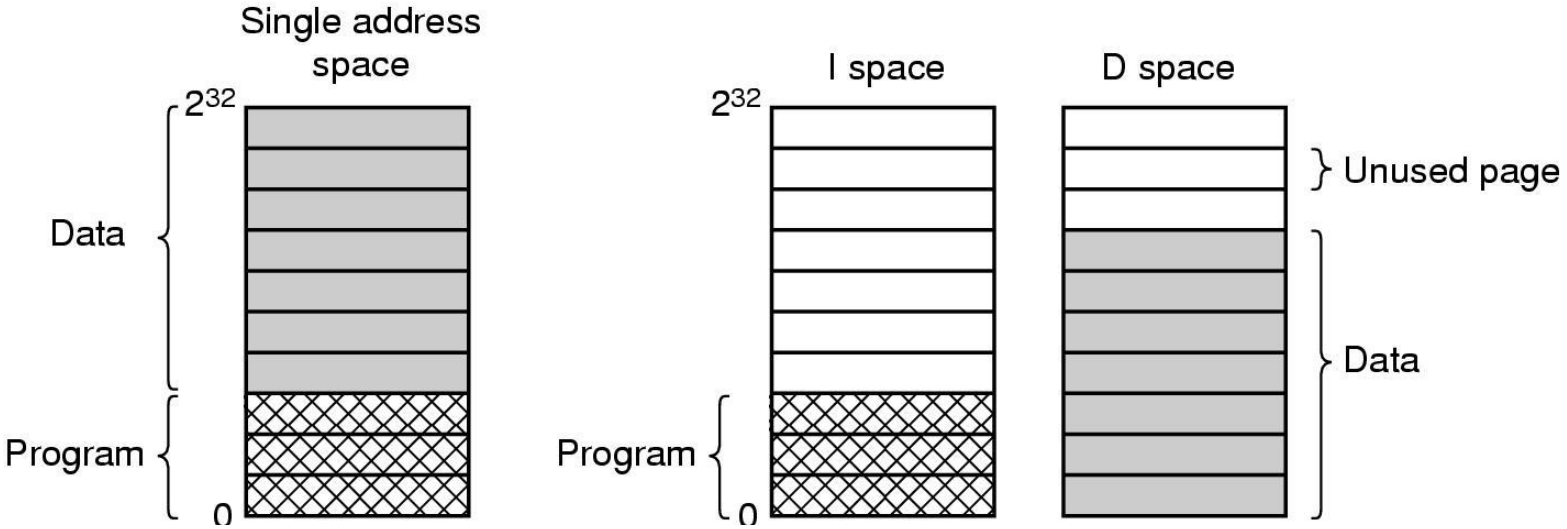
Políticas de Alocação
Global x Local

1. Divisão entre os processos:
   - O número de frames é dividido igualmente entre os processos.
   - Ex.: 475 frames e 10 processos - cada um recebe 47 frames - as 5 restantes passam para um pool para serem usadas em page faults.

2. Proporcional:
   - Depende do tamanho dos processos;
   - Ex.: o processo A tem 300K e B tem 10K - A recebe 30x os frames de B.

Espaço de Dados e Instruções Separados

- A maioria dos computadores têm um espaço único de endereçamento para cada processo.
- Se esse espaço é grande o suficiente, tudo bem.
- Porém, em geral ele é pequeno, forçando os programadores a quebrarem a cabeça para fazer caber tudo que é necessário.



Espaço de Dados e Instruções Separados

- Uma solução, é ter espaços de endereçamento diferentes para instruções (I-space) e dados (D-space).

- Num computador deste tipo, os dois espaços podem ser paginados independentemente. Cada um possui sua própria tabela de páginas. O hardware sabe qual espaço usar dependendo do momento.

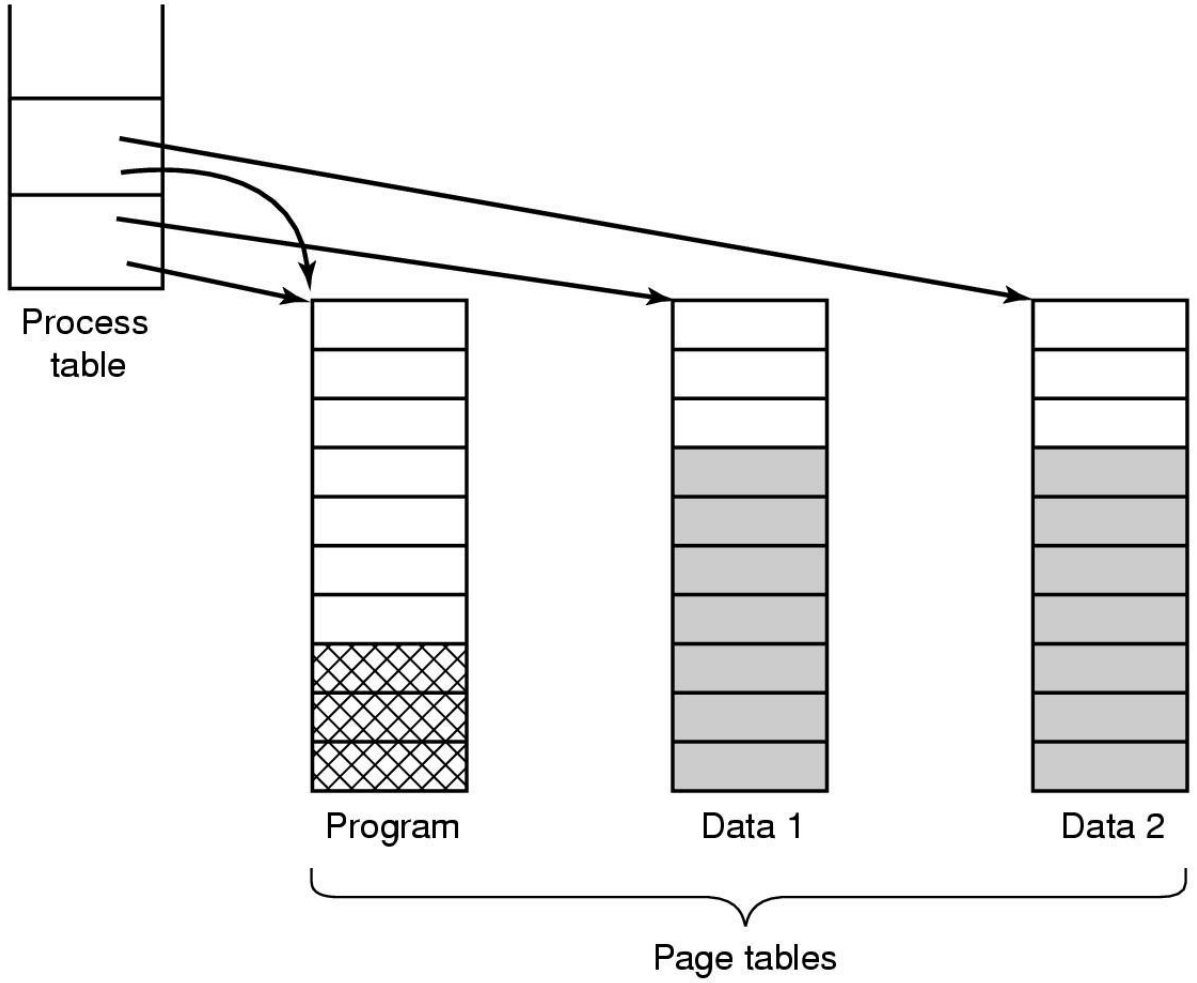
Páginas Compartilhadas

- Em grandes sistemas interativos, é comum diversos usuários executarem os mesmos programas (ex. Email, navegadores, editores, etc.).

- Esses programas possuem páginas que são duplicadas por todos os usuários (ex. Código do programa).

- Se essas páginas não forem alteradas, elas poderiam ser compartilhadas entre todos, diminuindo o espaço ocupado.

Páginas Compartilhadas



Páginas Compartilhadas

- Claro, há cuidados extras a se tomar nesse caso:
  - Se 2 processos compartilham uma mesma página, caso o escalonador resolva fazer swap em um deles, essa página vai junto;
  - Se um dos processos termina, a página não pode ser liberada, nem o espaço em disco que ela ocupa.

- Compartilhar dados é mais complicado do que código, mas é possível e é feito (recursos de linguagens).

Daemons de Paginação

- A paginação funciona melhor se há frames livres.
  - Se a memória está cheia (e muitas delas estão modificadas), para trazer uma do disco é preciso gravar uma de memória para poder liberá-la.

- Alguns sistemas mantém um daemon, cuja função é manter uma taxa de memória livre.
  - O daemon permanece "dormindo" a maior parte do tempo;
  - Ele é acordado para verificar o estado das páginas;
  - Se há poucas páginas livres, ele libera algumas delas (se estiverem modificadas, grava em disco antes);
  - Inicia esse procedimento adiantado em relação aos processos.

Envolvimento do SO com a Paginação

- Há 4 momentos em que o SO tem relação com a paginação:

1) Criação de um processo:
   - É preciso determinar quão grande o programa e dados serão e criar uma tabela de páginas;
   - É preciso espaço para guardar esta tabela em memória;
   - A tabela não precisa ficar residente se o processo sofrer swap, mas deve estar quando ele estiver executando;
   - É preciso espaço em disco para fazer swap;
   - A área de swap deve ser inicializada com o código e dados do programa – assim, quando ele iniciar as páginas já poderão ser trazidas de disco.

Envolvimento do SO com a Paginação

2) Escalonamento de um processo:

- A MMU é resetada para o novo processo;
- A memória associativa é apagada;
- A tabela de páginas do novo processo deve ser identificada como a tabela atual;
- Algumas ou todas as páginas do processo devem ser trazidas para a memória para diminuir o número de page faults.

Envolvimento do SO com a Paginação

3) Numa falha de página:

- Verificar nos registradores qual endereço virtual causou a falha;
- Determinar a página correta em disco;
- Encontrar um frame disponível (descartar uma página + antiga se necessário);
- Carregar a página para o frame;
- Voltar o contador de instruções para a instrução que causou a falha e executá-la novamente.

Envolvimento do SO com a Paginação

4) No término de um processo:

- Liberar sua tabela de páginas, suas páginas e o espaço em disco para swap;
- Páginas compartilhadas só podem ser liberadas no término do último processo.

Tratamento de falha de Páginas

- O hardware causa um trap no kernel. Em algumas máquinas, alguns dados sobre o estado da instrução atual são salvos em registradores especiais;

- Uma rotina especial salva registradores e outros dados, evitando que o SO destrua-os. O SO é chamado como um procedimento;

Tratamento de falha de Páginas

- O SO descobre que uma falha ocorreu, e tenta verificar qual página virtual é necessária;
  - Um dos registradores deve ter essa informação;
  - Se não, deve-se verificar o CI, carregar a instrução que causou a falha, e fazer o parse em software para verificar o que ela fez que deu problema.

Tratamento de falha de Páginas

- Descoberto o endereço virtual que causou a falha, o SO verifica se o endereço é válido e se a tentativa de acesso é consistente com a proteção (read/write/execute);
  - Se não, o processo é morto;
  - Se não há problemas, o SO verifica se há alguma página livre. Se não houver, o algoritmo de substituição é chamado para escolher um frame.

Tratamento de falha de Páginas

- Se o frame selecionado está ocupado, ele é selecionado para transferência para disco;
  - O processo que causou a falha é suspenso até que o I/O seja feito;
  - Ocorre uma troca de contexto;
  - O frame é marcado para evitar que seja usado para outra finalidade.

Tratamento de falha de Páginas

- Assim que o frame for limpo (imediatamente ou após ser gravado em disco), o SO verifica o endereço em disco onde a página necessária reside e inicia uma operação de carga;

- Uma interrupção de disco indica que a página chegou: a tabela de páginas é atualizada e o frame é marcado como normal;

- O backup da instrução que falhou é retornado – o CI volta a apontar para esta instrução;

Tratamento de falha de Páginas

- O processo que falhou é escalonado; o SO retorna para o procedimento que o chamou;

- Essa rotina recarrega os registradores e outros dados, retorna para o espaço do usuário para continuar a execução.

Bloqueio de Páginas na Memória

- Considere uma solicitação de I/O para um buffer em uma página de um processo;
- Se houver troca de contexto, existe uma chance dessa página sofrer swap (paginação global);
- Quando o I/O fosse atendido, o DMA seria feito sobre uma página incorreta!
- <u>Solução</u>: Bloqueio da página até que o I/O termine;

Área de Disco para Swap

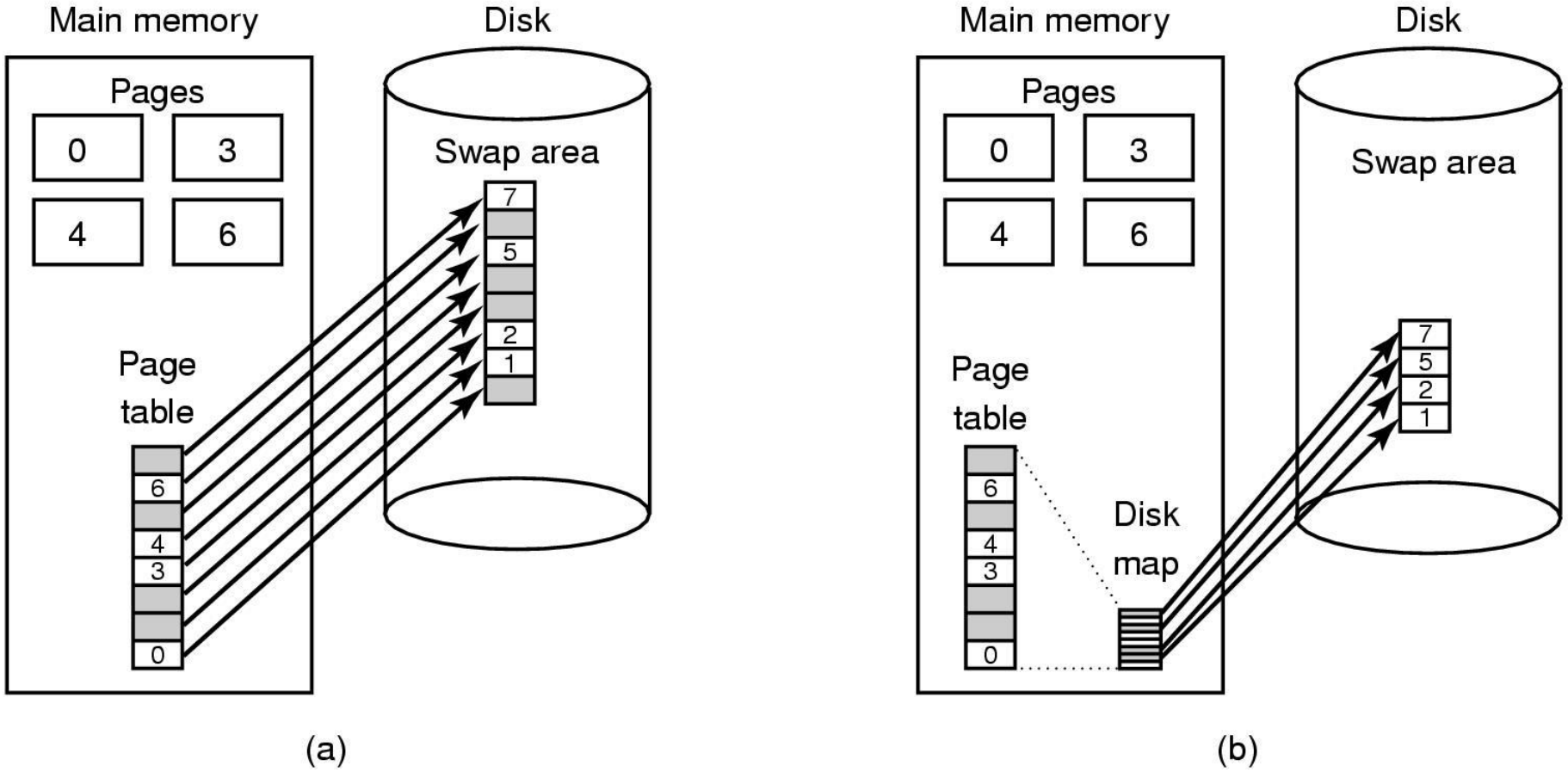
- Como gerenciar a área de page out?
  - Algoritmo mais simples: Uma área para todo o sistema;
  - Quando um processo inicia, o sistema reserva uma área de swap para ele;
  - Área de swap = memória virtual total;
  - Quando o processo termina, a área de swap é liberada.

Área de Disco para Swap

- A área de swap precisa ser inicializada:
  - Uma forma é copiar todo o processo para a área de swap;
  - Problemas:
    - O processo pode ser muito grande!
    - O processo pode crescer!

- Solução:
  - Alocar área só quando é necessário;
  - Quando a página volta para a memória, a área de disco é liberada;
  - Problema: É preciso ter memória para todas as páginas!

Área de Disco para Swap



Dúvidas?